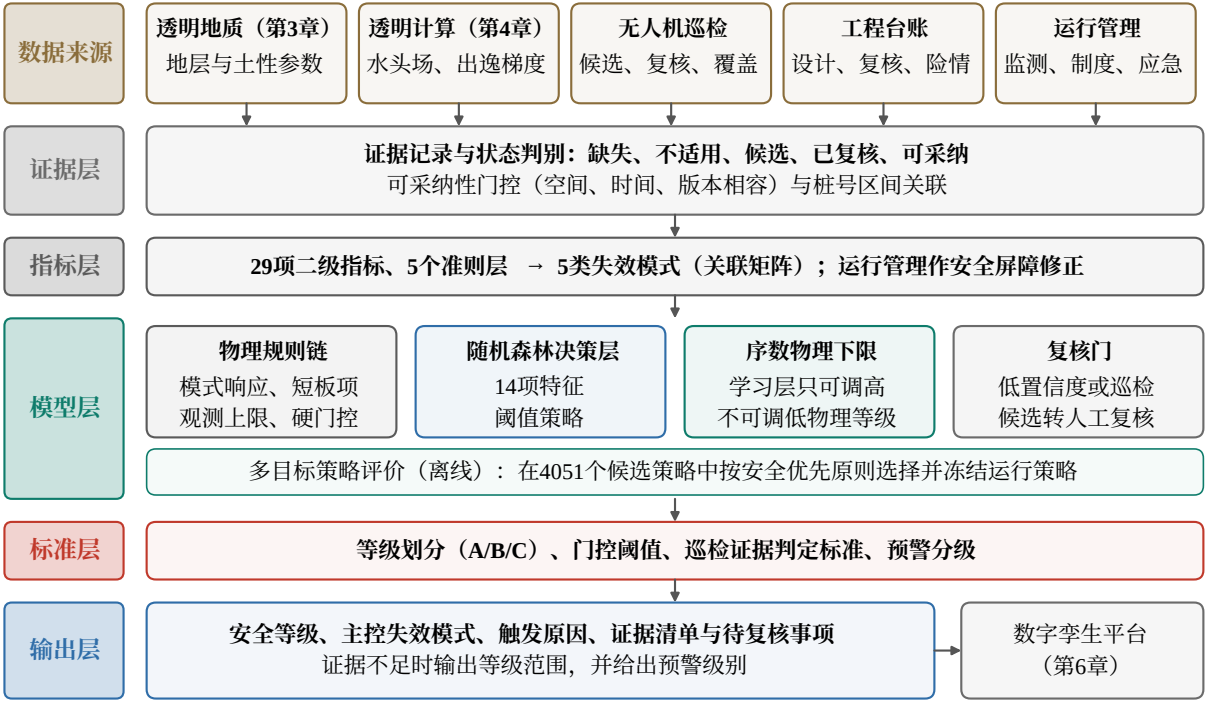

数据来源
透明地质（第3章）
地层与土性参数
透明计算（第4章）
水头场、出逸梯度
无人机巡检
候选、复核、覆盖
工程台账
设计、复核、险情
运行管理
监测、制度、应急
证据层
证据记录与状态判别：缺失、不适用、候选、已复核、可采纳
可采纳性门控（空间、时间、版本相容）与桩号区间关联
指标层
29项二级指标、5个准则层 → 5类失效模式（关联矩阵）；运行管理作安全屏障修正
模型层
物理规则链
模式响应、短板项
观测上限、硬门控
随机森林决策层
14项特征
阈值策略
序数物理下限
学习层只可调高
不可调低物理等级
复核门
低置信度或巡检
候选转人工复核
多目标策略评价（离线）：在4051个候选策略中按安全优先原则选择并冻结运行策略
标准层
等级划分（A/B/C）、门控阈值、巡检证据判定标准、预警分级
输出层
安全等级、主控失效模式、触发原因、证据清单与待复核事项
证据不足时输出等级范围，并给出预警级别
数字孪生平台
（第6章）